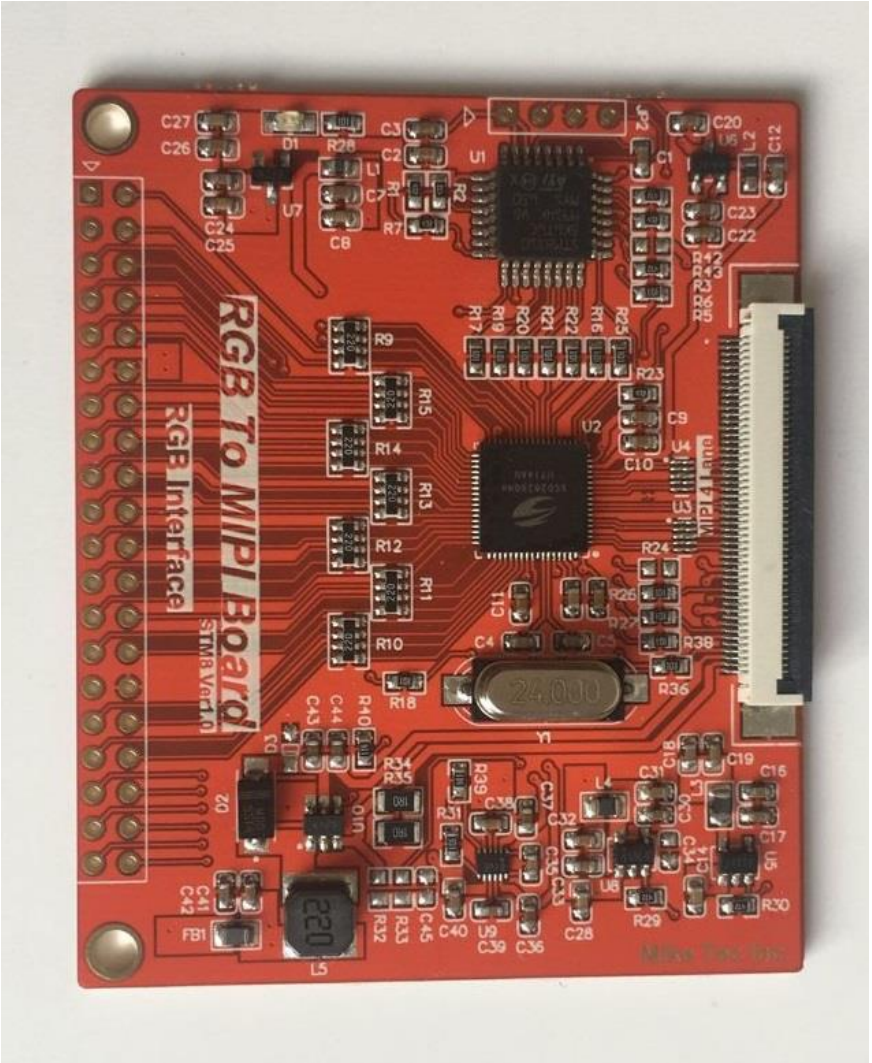
SSD2828 MIPI 学习板使用指南

SSD2828 MIPI 学习板简介

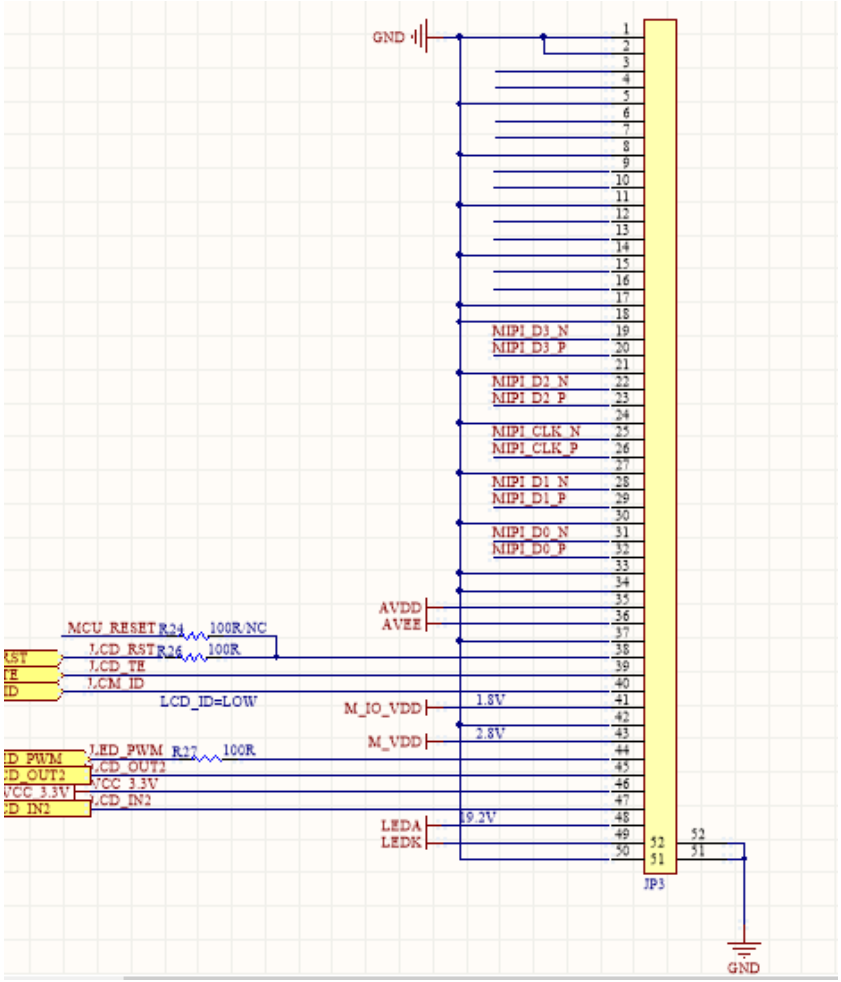
SSD2828 MIPI 学习板是一款 RGB 转 MIPI 的驱动板，最高 4 通道 MIPI 4 Line 信号可支持分辨率最高达 2560*1600@30Hz，1920@1200@60Hz 的 RGB 24 Bit 图像信号以 Video 模式驱动 MIPI LCD。输入接口是 HDMI，通过 HDMI 让 PC 输出你需要的分辨率信号，电脑的时候请选择扩展或者仅此模块显示。本学习板另外集成 LED 电源驱动电路，MCU 控制电路，让您只需要上电就可以跑起来。MCU 部分开放源代码，并带有注释，让您快速入门 MIPI 驱动开发。

硬件介绍



实物如上图所示。SSD2828 是通过 Host 进行初始化的，常用的就是 3 线 SPI 8Bit 形式，

本驱动板集成 MCU，选用常见的 ST 的 STM8S105 系列单片机，并开放源代码。硬件接口对外的是 MIPI LCD 的驱动接口，如下图所示。



此接口是 0.5mm 的 50PIN FFC 接口，注意引脚顺序（右 1）和插的时候要小心，FPC 线不要错位。

此接口包含 4 Lane MIPI 接口，LCD 控制，LED 和 AVDD AVEE 负压电路。这些接口已经涵盖基本的 MIPI LCD 需要的信号。

LED 驱动能力

Driving Capability

Vin	I_{LED}=15mA	I_{LED}=20mA
2.5V	5 x LED	4 x LED
3.0V	6 x LED	5 x LED
3.6V	8 x LED	8 x LED

接口介绍：

MIPI 4 lane+1 lane MIPI Clock

LCD_RST

SSD2828_RST,

LPTE 一般是 LCD 输出的 TE 信号，等同于 VS 信号。

M_VDD 是 2.8V,

M_IO_VDD 是 1.8V

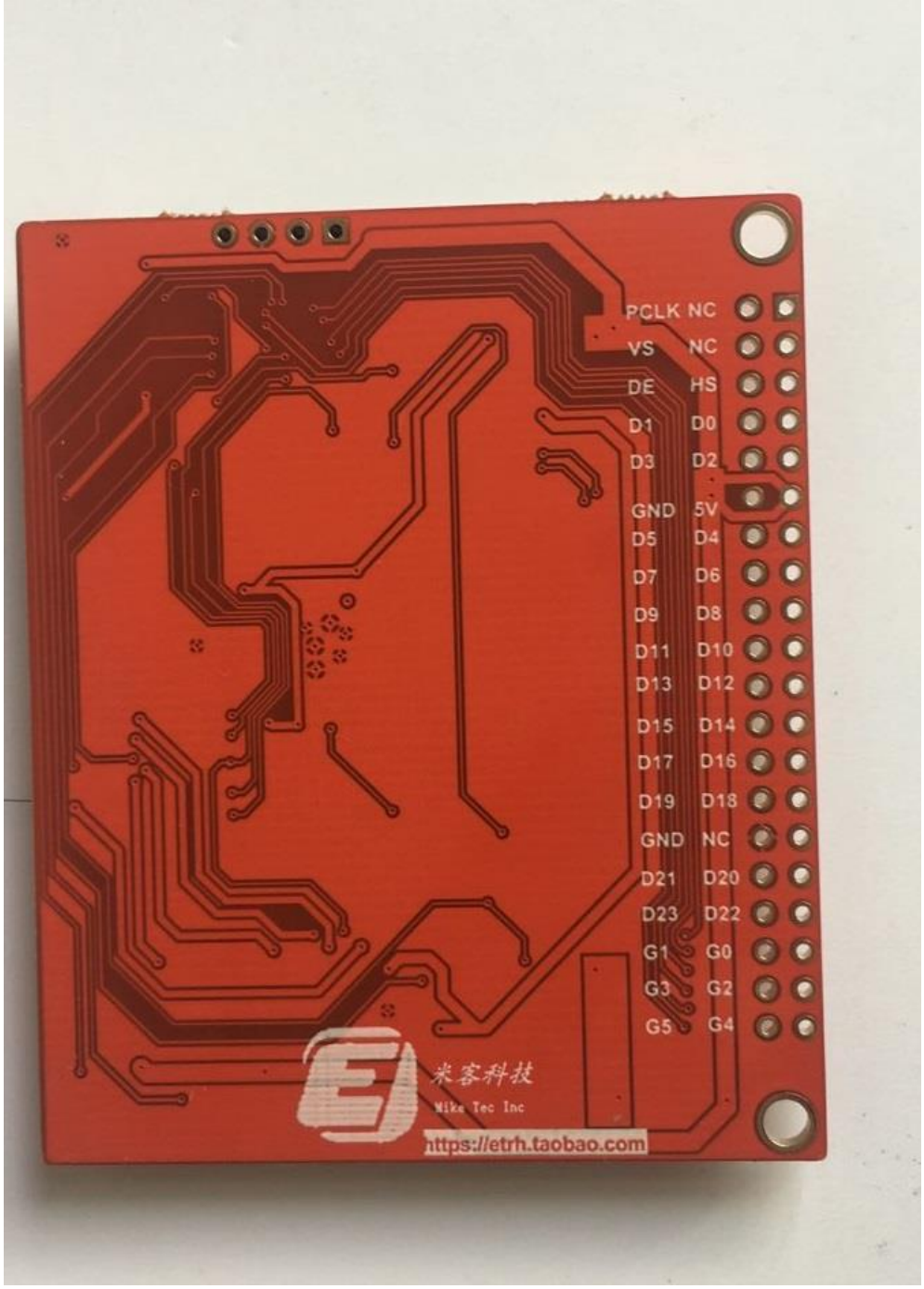
AVDD =VSP **5.8 ~ 6v**

AVEE = VSN **-5.8 ~ -6v**

以上电源已经涵盖大部分 MIPI LCD 需要的电源。

具体操作请查看程序注释。（请注意，电源部分有上电时序，如果没下载程序是没打开的）

RGB 接口在板子背面标注，如不清楚请联系。NC 表示不连接



G4=STM8 的 RXD G5=TXD 可以通过此引脚打印出串口信息。

软件升级

此版本使用的是 ST 的 STM8S105 芯片，请使用 IAR 环境编译下载，下载方式 ST Link V2。
软件请在官网下载最新版本的，提供的例程是基于 IAR FOR STM8 3.10 的。
使用的时候请务必不接 LCD，进行程序下载测试，验证硬件控制 OK 后，再次下载程序，驱动 LCD。

SSD2828 部分请参考提供的 SSD2828 设计指南。MIPI 驱动流程请参考程序。

如以上有问题请联系我，谢谢 etrh@foxmail.com
淘宝店铺 https://etrh.taobao.com/
QQ:2214318131

官网 Weilaizhijia.com.cn